

Universidade Federal do Ceará
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
Iniciação Científica 2025/2026 (PIBIC) - Edital Nº 02/2025

Aplicação de Técnicas de Otimização Convexa em Fluxo de Potência Ótimo

Resumo

Este projeto tem como objetivo principal investigar a aplicação de técnicas de otimização convexa na obtenção de soluções do problema de Fluxo de Potência Ótimo (FPO), visando aprimorar a eficiência computacional e a confiabilidade na operação de sistemas elétricos. O FPO tradicional é um problema não linear e não convexo, cuja solução exata é complexa, especialmente em redes de grande escala. Métodos convencionais, como programação não linear (NLP), frequentemente encontram ótimos locais ou demandam alto custo computacional.

A pesquisa proposta irá abordar a utilização de técnicas de relaxações convexas como Programação Semidefinida (SDP) e Programação Cônica de Segundo Ordem (SOCP) que reformulam o FPO em estruturas matematicamente tratáveis, garantindo convergência para soluções globais em certas condições. Serão implementadas exploradas bibliotecas especializadas na formulação de problemas de otimização convexa, tais como as biblioteca de Python CVXPY e Pyomo assim como também busca-se a prospecção das bibliotecas em Julia PowerModels.jl e JuMP.jl utilizando como sistemas de teste padrão (IEEE 14, 30, 118 buses) e redes geradas sinteticamente para avaliação comparativa de precisão, tempo de processamento e robustez em cenários que podem incluir com fontes renováveis de energia.

Os resultados esperados incluem:

1. Identificação das técnicas convexas mais eficazes para diferentes topologias de rede.
2. Análise de trade-offs entre complexidade e exatidão nas técnicas de relaxações convexas.
3. Contribuições metodológicas para FPO em redes modernas, como *smart grids* com alta penetração de geração distribuída.

Além da revisão bibliográfica e implementação numérica, o projeto prevê a divulgação dos resultados em formato de artigo técnico e apresentação em eventos científicos. A proposta alinha-se com tendências atuais de otimização robusta e em tempo real, essenciais para sistemas elétricos sustentáveis e resilientes.

1. Introdução

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO) é um problema fundamental no planejamento e operação de sistemas elétricos de potência, visando determinar a melhor configuração de geração, transmissão e distribuição de energia que minimize aspecto como custos operacionais, perdas elétricas, máximo fluxo de potência entre as linhas ou outros critérios de desempenho, respeitando restrições físicas e operacionais, tais como módulo das tensões nas barras do sistema ou capacidade de condução de corrente das linhas. Tradicionalmente, o FPO é formulado como um problema de otimização não linear e não convexo, o que dificulta sua solução em sistemas de grande escala.

Recentemente, técnicas de Otimização Convexa têm ganhado destaque na reformulação e solução do FPO, permitindo aproximações convexas que garantem convergência para ótimos globais com eficiência computacional. Métodos como Programação Semidefinida (SDP), Programação de Segundo Ordem Cônica (SOCP) e Relaxações Convexas têm sido aplicados para transformar o problema original em uma versão tratável, mantendo a precisão dos resultados.

O FPO clássico, formulado por Dommel e Tinney (1968), é um problema não convexo devido às equações não lineares do fluxo de potência. Soluções baseadas em programação não linear (NLP) e programação quadrática sequencial (SQP) são comuns, mas enfrentam desafios como convergência local e alto custo computacional.

Nos últimos anos, avanços em otimização convexa permitiram:

- Relaxações Convexas do FPO: Reformulações exatas ou aproximadas que convertem o problema em uma estrutura convexa, como em Lavaei e Low (2012), que aplicaram SDP para garantir soluções globais em redes radiais.
- Métodos SOCP para Redes de Distribuição: Baran e Wu (1989) demonstraram a eficácia de relaxações cônicas em sistemas de distribuição, reduzindo complexidade.
- Integração com Energias Renováveis: A incorporação de fontes intermitentes exige FPO robusto e estocástico, onde otimização convexa oferece vantagens em termos de estabilidade numérica.

Além da aplicação de métodos de otimização convexa ao problema do FPO, algumas tendências atuais incluem:

1. Aplicação de Aprendizado de Máquina para pré-condicionamento de problemas convexas.
2. Otimização Híbrida (Convexa + Heurística) para sistemas com alta não linearidade.
3. FPO em Tempo Real usando métodos convexas de baixa latência.

2. Perguntas de Partida

Apesar dos recentes avanços e muitos estudos realizados na temática de aplicação de relaxações convexas em estudos FPO, ainda existe um vasto campo de pesquisa a ser desenvolvido com questões em aberto que podem ser resumidas em:

- A maioria das relaxações convexas perde exatidão em redes malhadas ou sob alta carga.
- Há poucos estudos comparando diferentes técnicas convexas (SDP, SOCP, LP) em cenários reais.
- A escalabilidade para redes inteligentes (smart grids) com dispositivos flexíveis ainda é limitada.
- Há poucos estudos aplicando essas técnicas de otimização para as redes brasileiras.

3. Hipóteses

Este projeto visa investigar e comparar técnicas de otimização convexa aplicadas ao FPO além de propor também a possibilidade de integrar as técnicas de otimização convexa com otimização baseada em aprendizado de máquina.

4. Objetivos

Analisar e comparar técnicas de otimização convexa para resolver problemas de Fluxo de Potência Ótimo, avaliando sua eficácia em diferentes topologias de rede utilizando para isso a biblioteca PowerModels.jl, implementada em linguagem de programação Julia.

Objetivos Específicos

1. Revisar técnicas clássicas de relaxação convexa (SDP, SOCP, LP) para FPO.
2. Executar e analisar modelos convexos usando a biblioteca PowerModels.jl do Julia.
3. Comparar desempenho (precisão, tempo de solução) em redes-teste IEEE usando a biblioteca pgLib-OPF.
4. Verificar a robustez das relaxações convexas em cenários com geração renovável intermitente.

5. Materiais e Métodos

O projeto adotará o framework PowerModels.jl, construído sobre JuMP.jl, para modelagem e resolução do Fluxo de Potência Ótimo (FPO) com técnicas de otimização convexa. Serão implementadas as seguintes formulações:

- Modelo AC-OPF (Fluxo de Potência Alternado Original): Como referência não convexa.
- Relaxação Semidefinida (SDP): Baseada em Lavaei & Low (2012), que reformula as equações de potência usando matrizes positivas definidas.
- Relaxação de Segundo Ordem Cônica (SOCP): Aproximação eficiente para redes de distribuição (ex.: método de Baran & Wu).
- Linearizações (DC-OPF e Aproximações Lineares): Para comparação de desempenho.

6. Referências Bibliográficas

- [1] M. Huneault and F. D. Galiana, "A Survey of the Optimal Power Flow Literature," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 6, no. 2, pp. 762-770, May 1991.
- [2] J. A. Momoh, R. Adapa, and M. E. El-Hawary, "A Review of Selected Optimal Power Flow Literature to 1993. Parts I and II," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 14, no. 1, pp. 96-111, February 1999.
- [3] Z. Qiu, G. Deconinck, and R. Belmans, "A Literature Survey of Optimal Power Flow Problems in the Electricity Market Context," in IEEE Power Systems Conference and Exposition (PSCE), (Seattle, WA, USA), pp. 1-6, March 2009.
- [4] P. Panciatici, M. C. Campi, S. Garatti, S. H. Low, D. K. Molzahn, X. A. Sun, and L. Wehenkel, "Advanced Optimization Methods for Power Systems," in 18th Power Systems Computation Conference (PSCC), (Wroclaw, Poland), pp. 1-18, August 2014.
- [5] J. A. Taylor, Convex Optimization of Power Systems. Cambridge University Press, April 2015.
- [6] S. Frank and S. Rebennack, "An Introduction to Optimal Power Flow: Theory, Formulation, and Examples," IIE Transactions, vol. 48, no. 12, pp. 1172-1197, 2016.
- [7] D. K. Molzahn, F. Dörfler, H. Sandberg, S. H. Low, S. Chakrabarti, R. Baldick, and J. Lavaei, "A Survey of Distributed Optimization and Control Algorithms for Electric Power Systems," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 8, no. 6, pp. 2939-2940, November 2017.
- [8] C. Coffrin and L. A. Roald, "Convex Relaxations in Power System Optimization: A Brief Introduction," arXiv:1807.07227, July 2018. videos available at https://www.youtube.com/watch?v=gB43TmcoUpA&list=PLeuOzWTGxj2ZZ_XUutDwNFvNfSWwWCgR5.

[9] R. D. Zimmerman, C. E. Murillo-Sánchez, and R. J. Thomas, "MATPOWER: Steady-State Operations, Planning, and Analysis Tools for Power Systems Research and Education," IEEE Transactions on Power Systems, vol. 26, no. 1, pp. 12-19, 2011.

[10] C. Coffrin, R. Bent, K. Sundar, Y. Ng, and M. Lubin, "PowerModels.jl: An Open-Source Framework for Exploring Power Flow Formulations," in 20th Power Systems Computation Conference (PSCC), (Dublin, Ireland), June 2018.

7. Plano de Atividades

Mês	Bolsista 1
1	Revisão de PowerModels.jl e JuMP.jl
2	Revisão de PowerModels.jl e JuMP.jl
3	Implementação SDP/SOCP
4	Implementação SDP/SOCP
5	Testes em redes IEEE
6	Testes em redes IEEE
7	Análise de dados e otimização de código
8	Análise de dados e otimização de código
9	Redação de resultados e artigo
10	Redação de resultados e artigo
11	Redação de resultados e artigo
12	Redação de resultados e artigo